



Introdução

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Bacharelado em Ciência da Computação
Sistemas Operacionais
Prof. Fabrício Sérgio de Paula

Tópicos

- O que é um sistema operacional
- Organização e arquitetura de sistemas de computação
- Estrutura e operações de sistemas operacionais
- Gerenciamento de processos, memória e armazenamento
- Proteção e segurança
- Sistemas distribuídos
- Sistemas de tempo real
- SOs open-source

O que é um sistema operacional

- Sistema operacional (SO): programa que atua como intermediário entre o usuário e o hardware do computador
- Objetivos do SO:
 - Executar programas do usuário
 - Tornar o sistema computacional conveniente para uso (ex.: interface gráfica, acesso a dispositivos)
 - Usar o hardware de maneira eficiente

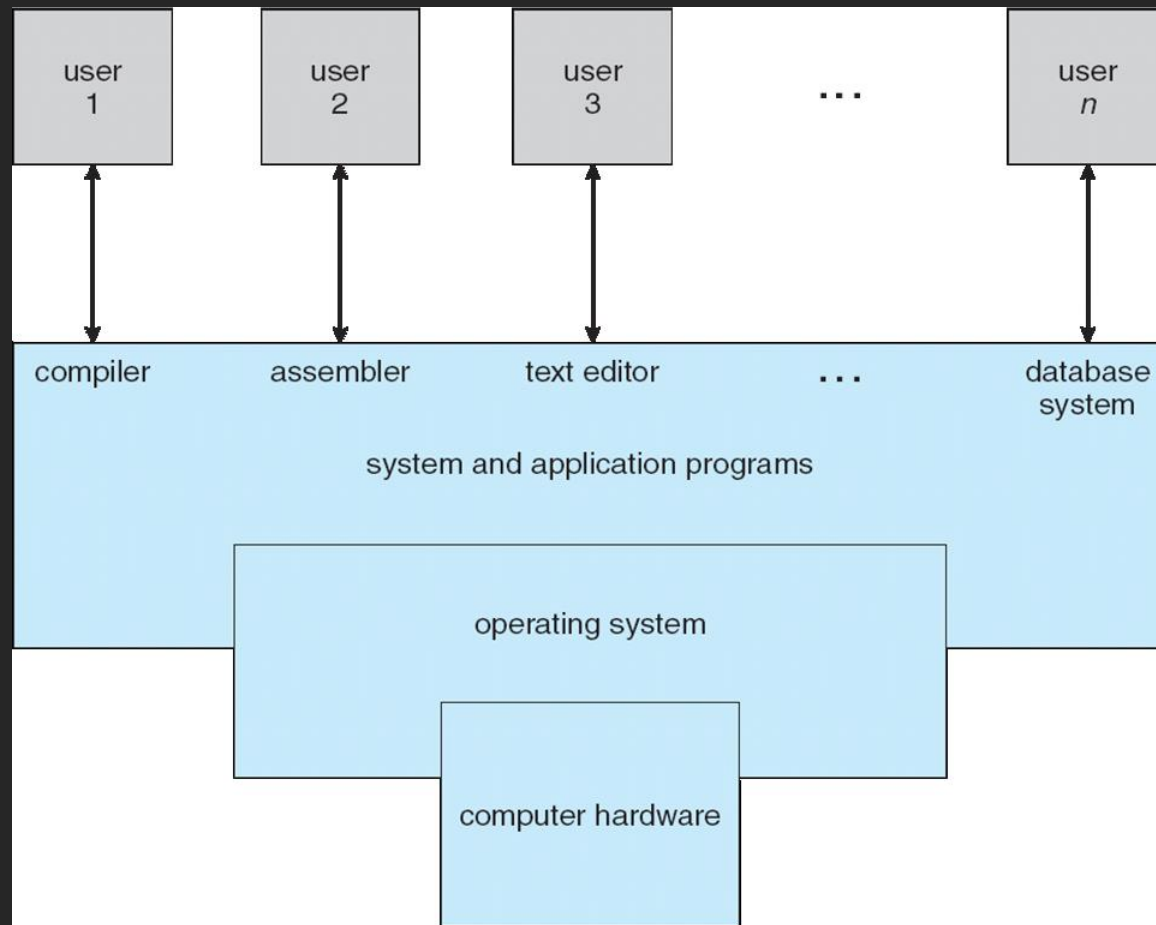
O que é um sistema operacional

- Do ponto do vista do usuário:
 - Usuário de PC: monopólio de recursos, facilidade de uso
 - Mainframes: disponibilidade, compartilhamento, justiça
 - Sistemas portáteis: interface intuitiva, acesso a redes, economia de bateria

O que é um sistema operacional

- Componentes dos sistemas computacionais:
 1. Hardware: recursos básicos de computação
 - CPU, memória, dispositivos de E/S
 2. SO: controla/coordena o uso do hardware pelas aplicações/usuários
 3. Programas de aplicação: definem como os recursos do sistema serão usados para resolver os problemas computacionais do usuário
 - Processadores de texto, compiladores, browsers, jogos, etc.
 4. Usuários
 - Pessoas, máquinas, outros computadores

O que é um sistema operacional



O que é um sistema operacional

- Definição de SO:
 - SO é um alocador de recursos:
 - Gerencia todos os recursos
 - Decide entre solicitações conflitantes em busca de uso de recursos justo e eficiente
 - SO é um controlador de programas:
 - Controla a execução de programas para prevenir erros e uso impróprio do computador

O que é um sistema operacional

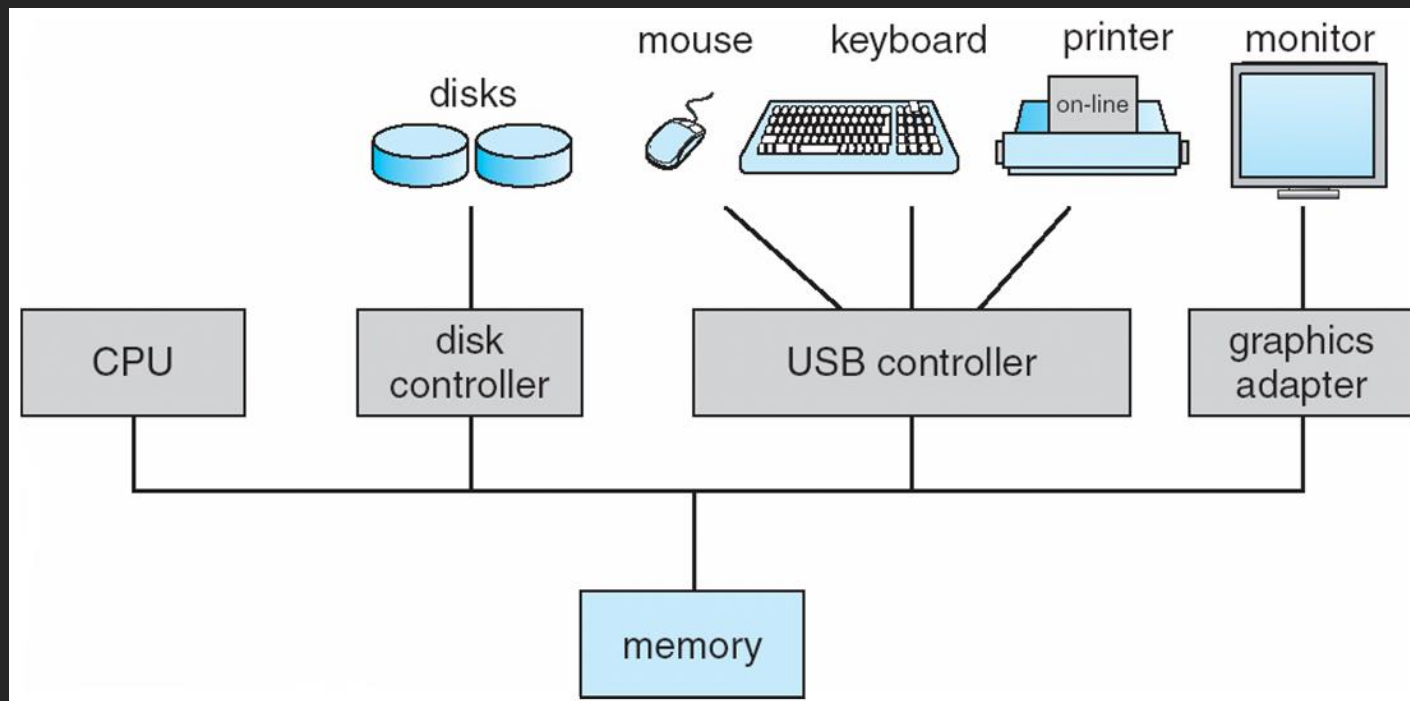
- Não há definição de SO universalmente aceita:
 - “Tudo que é enviado quando você compra um sistema operacional” é uma boa aproximação
 - Kernel é “o programa que está sempre executando no computador”
 - Programas de sistema: demais programas que vêm junto com o SO
 - Programas de aplicação: não fazem parte do SO

O que é um sistema operacional

- Inicialização de um SO:
 - Programa de bootstrap: carregado ao ligar/reiniciar
 - Armazenado em ROM ou EPROM
 - Inicializa o sistema
 - Carrega o kernel do sistema operacional e inicia sua execução

Organização de sistemas de computação

- Visão geral de um sistema de computação:
 - CPU(s), dispositivos conectados através de barramento para acesso à memória: competição por ciclos de memória



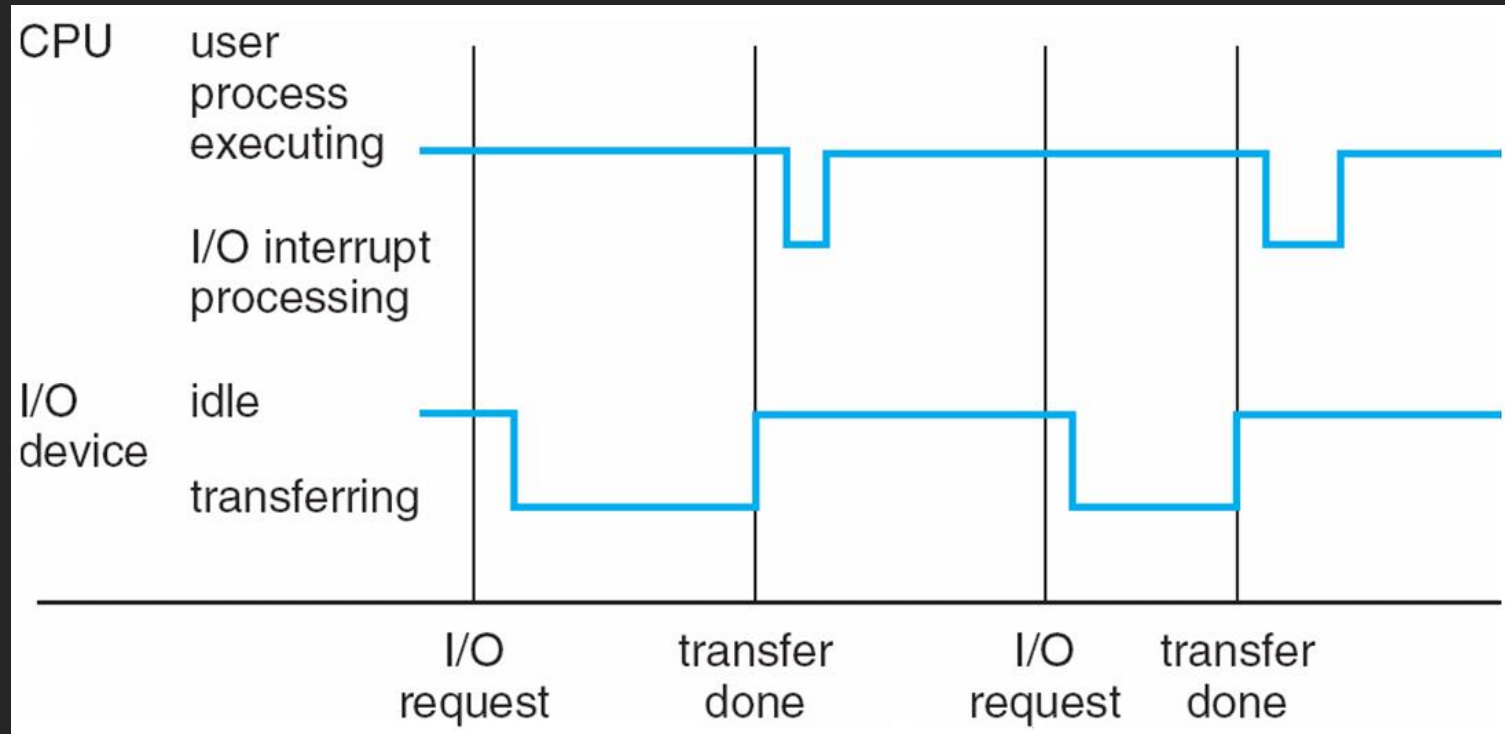
Organização de sistemas de computação

- Operação dos sistemas de computação:
 - Dispositivos de E/S e CPU executam concorrentemente
 - Cada controlador de dispositivo é responsável por um tipo específico de dispositivo
 - Cada controlador de dispositivo tem um buffer local
 - CPU move dados de/para memória principal para/de buffers locais
 - E/S é feita do dispositivo para o buffer local do controlador
 - Controlador informa CPU que operação foi terminada através de uma interrupção

Organização de sistemas de computação

- Funcionamento de uma interrupção:
 - Interrupção transfere o controle para a rotina de serviço da interrupção
 - Vetor de interrupções contém o endereço de todas rotinas
 - Endereço da instrução interrompida deve ser salvo
 - Novas interrupções são desabilitadas enquanto uma é tratada
- Trap: interrupção gerada por software causada por erro ou solicitada pelo usuário
- Sistemas operacionais são dirigidos por interrupção

Organização de sistemas de computação



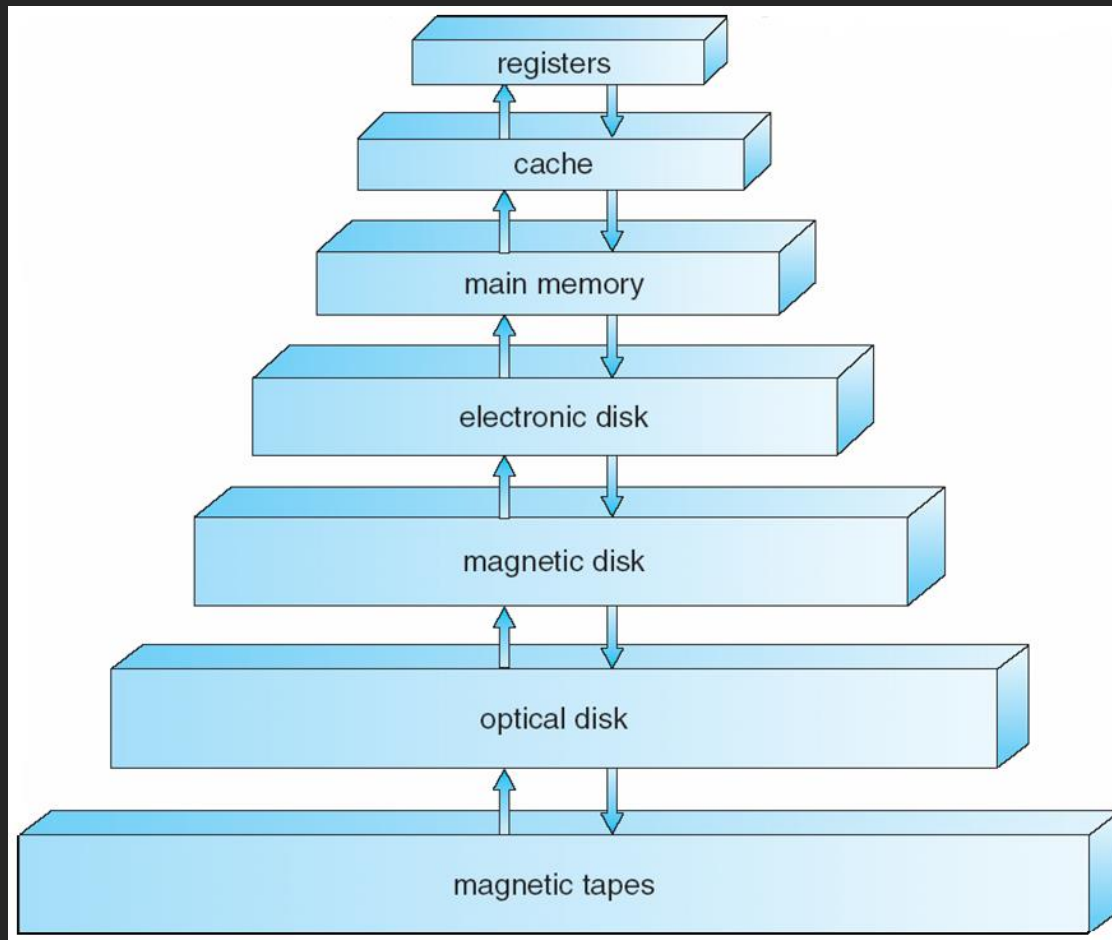
Organização de sistemas de computação

- Estrutura de armazenamento:
 - CPU só pode carregar instruções da memória principal: programa deve estar armazenado nela
 - Ciclo de execução de instrução:
 1. A instrução é buscada na memória e armazenada no registrador de instrução
 2. A instrução é decodificada: pode ser necessário buscar operandos na memória e armazená-los em outros registradores
 3. A instrução é executada sobre os operandos (se houver algum)
 4. O resultado da execução pode ser armazenado na memória

Organização de sistemas de computação

- É possível manter permanentemente programas + dados na memória principal?
 - Não, porque:
 - Memória principal é muito pequena
 - Volatilidade
- Necessidade de armazenamento secundário: maior e não-volátil
 - Diversidade de dispositivos: disco magnético é mais comum
- Hierarquia dos sistemas de armazenamento: velocidade e custo

Organização de sistemas de computação



Organização de sistemas de computação

- Estrutura de entrada e saída (E/S):
 - Armazenamento é apenas um tipo de E/S em um sistema de computação
 - Outros: teclado, mouse, tela, dispositivos de comunicação, som, etc.
 - Dispositivos são agrupados por tipo de controlador: SATA, SCSI, PCI-E, etc.
 - Driver de dispositivo: “entende” o controlador do dispositivo e provê uma interface uniforme ao SO (ex.: read/write)

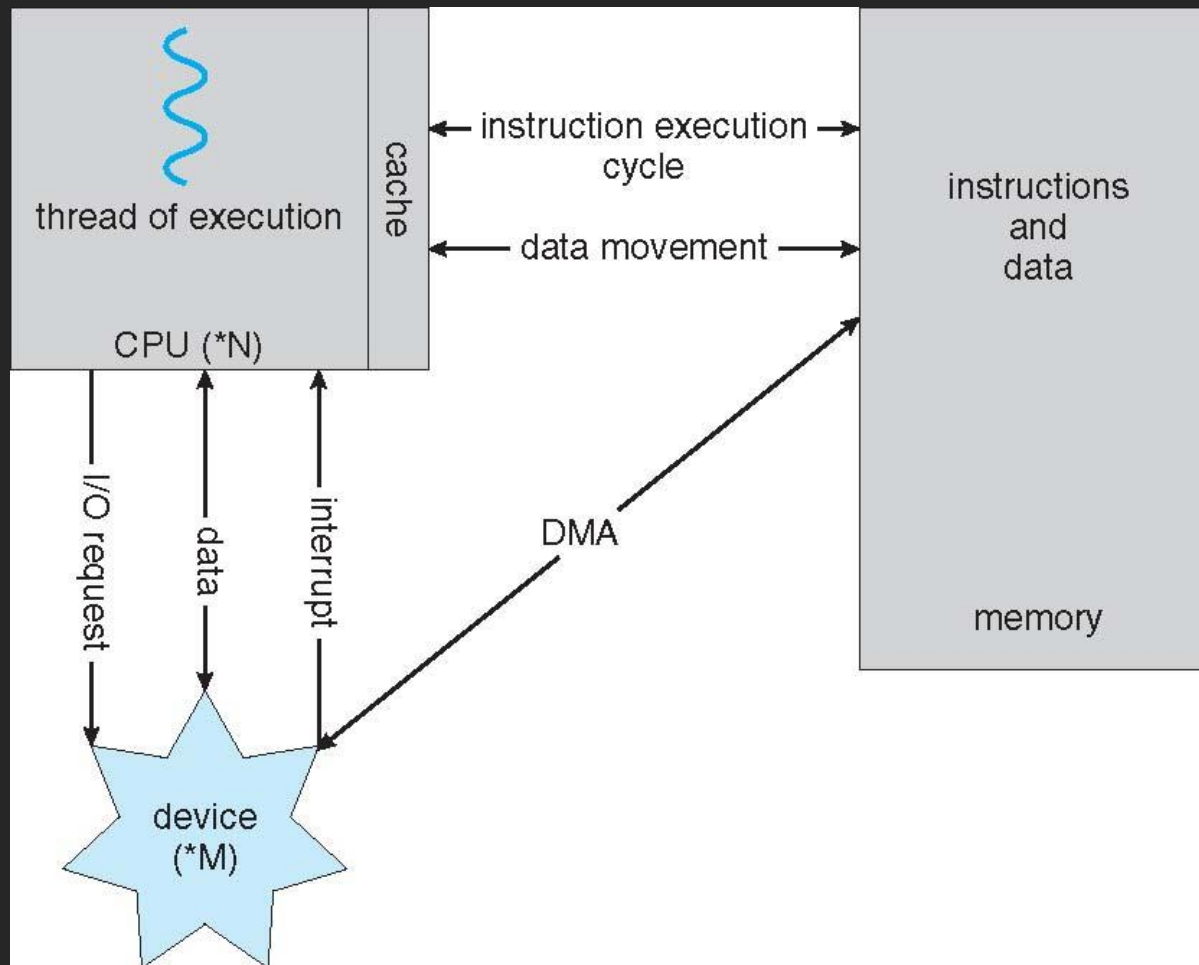
Organização de sistemas de computação

- Realização de operação de E/S:
 1. Início: driver do dispositivo carrega registradores do controlador de dispositivo
 2. Controlador examina registradores, identifica operação e inicia a transferência dos dados do/para dispositivo para/do buffer local
 3. Completada a operação, o controlador informa o driver via interrupção
 4. O driver retorna o controle para o restante do SO: ponteiro para os dados lidos/status dos dados escritos

Organização de sistemas de computação

- E/S dirigida por interrupção: boa para movimentar poucos dados
 - Muito overhead para movimentação de dados em massa (ex.: disco)
 - Solução: acesso direto à memória (DMA)
- Transferência com DMA:
 - Controlador de dispositivo transfere dados diretamente do seu buffer para a memória: CPU não é interrompida
 - Apenas uma interrupção é gerada no final de toda transferência

Organização de sistemas de computação



Arquitetura de sistemas de computação

- Organização de sistemas de computação de acordo com número de processadores de propósito geral:
 - Sistemas monoprocessadores
 - Sistemas multiprocessadores
 - Clusters

Arquitetura de sistemas de computação

- Sistemas monoprocessadores: mais comuns até recentemente
 - Possuem um único processador de propósito geral: execução de instruções (e processos) não pode ser simultânea
 - Podem possuir diversos outros processadores de propósito específico (para E/S, por exemplo): não executam processos
 - Exemplos de processadores:
 - Gráficos: processamento específico de elementos gráficos
 - Disco: fila de disco e algoritmo de escalonamento
 - Teclado: tratamento de teclas pressionadas e geração de códigos para a CPU

Arquitetura de sistemas de computação

- Sistemas multiprocessadores (paralelos ou multicore): dominam o cenário atual
 - Possuem dois ou mais processadores: compartilham barramento, relógio (às vezes), memória, dispositivos periféricos
 - Execução simultânea de instruções
 - Surgiram em sistemas servidores e migraram para sistemas desktops e laptops
 - Recentemente: uso em sistemas móveis (smartphones/tablets)

Arquitetura de sistemas de computação

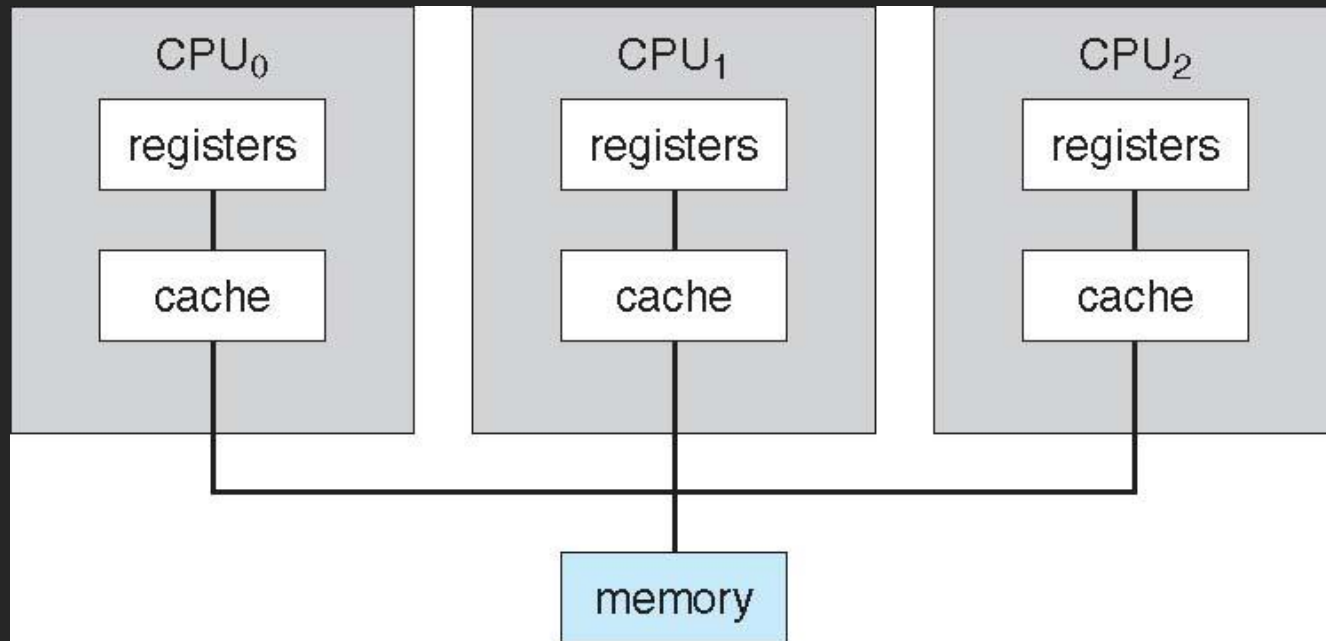
- Vantagens dos multiprocessadores:
 - Aumento do throughput: mais tarefas executadas em menos tempo
 - N processadores não leva à speed-up N : overhead para coordenar execução paralela, dispositivos compartilhados
 - Economia de escala: custam menos que múltiplos monoprocessadores
 - Compartilhamento de periféricos, armazenamento em massa
 - Maior confiabilidade: falha de um processador não “derruba” o sistema, apenas deixa mais lento
 - Depende de correta implementação!

Arquitetura de sistemas de computação

- Tipos de sistemas multiprocessador:
 - Multiprocessamento assimétrico: processador mestre controla sistema
 - Mestre aloca tarefas aos demais processadores (escravos)
 - Escravos aguardam tarefas do mestre ou têm tarefas pré-definidas
 - Multiprocessamento simétrico (SMP): todos processadores executam todas as tarefas no sistema operacional
 - Cada processador é independente, com registradores e cache privadas: memória física é compartilhada
 - Se há N CPUs: N processos podem executar simultaneamente

Arquitetura de sistemas de computação

- Multiprocessamento simétrico:



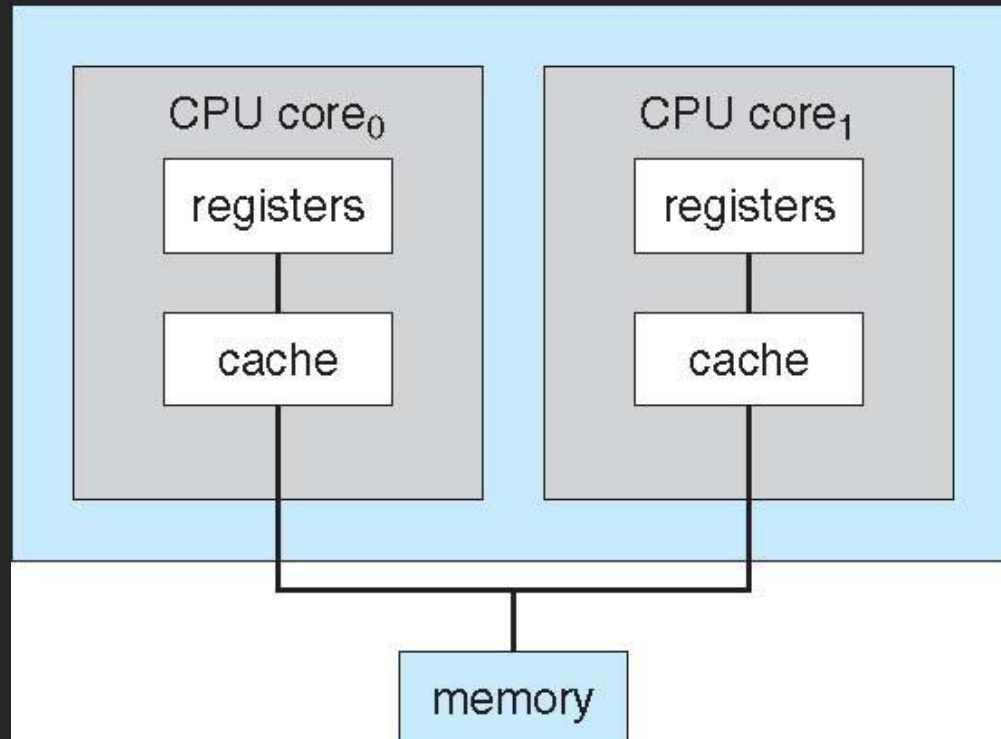
- Diferenciação simétrico/assimétrico pode ser feita por hardware ou software

Arquitetura de sistemas de computação

- Sistemas multicore: sistema multiprocessador com os núcleos dentro de um mesmo chip
 - Podem ser mais eficientes: comunicação no chip é mais rápida que entre chips separados
 - Um sistema multicore gasta significativamente menos energia que múltiplos chips single-core
 - Nem todo sistema multiprocessador é multicore
- “Sistemas multicore têm pressionado desenvolvedores de SOs e aplicações a fazerem uso dos núcleos de processamento”

Arquitetura de sistemas de computação

- Sistema dual-core:

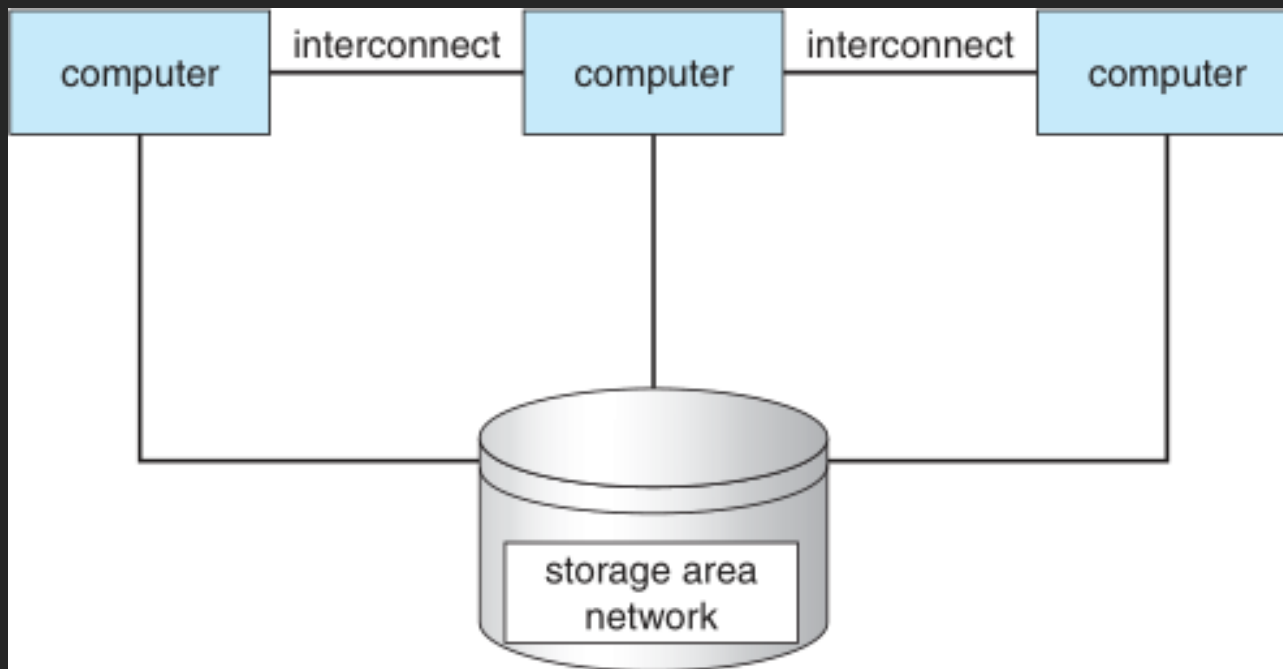


Arquitetura de sistemas de computação

- Clusters: dois ou mais sistemas individuais (nós) agrupados
 - Cada nó pode ser um sistema monoprocessador ou multiprocessador
 - São fracamente acoplados: interconexão por uma LAN ou mais rápida (InfiniBand)
 - Disponibilidade de serviço, mesmo com falhas
- Cluster assimétrico: uma tarefa executa e outra monitora
 - Se a executante falhar, a outra torna-se servidora ativa
- Cluster simétrico: nós executam e monitoram as outras

Arquitetura de sistemas de computação

- Estrutura geral de um cluster:



Estrutura de sistemas operacionais

- Evolução dos SOs:
 - Sistemas batch: computador opera somente uma aplicação
 - Sistemas multiprogramados
 - Sistemas de tempo compartilhado: computador opera aplicações simultâneas

Estrutura de sistemas operacionais

- Sistemas batch:
 - Programas sem interação com usuário
 - E/S: leitores/perfuradores de cartão, drives de fita, impressoras
 - Funcionamento:
 - Usuário prepara lista de jobs: job = programa + dados
 - Jobs são submetidos à execução: um a um
 - Saída é retornada: com dados para depuração
 - SO simples
 - Basicamente transfere o controle de um job para outro job
 - CPU fica ociosa durante E/S

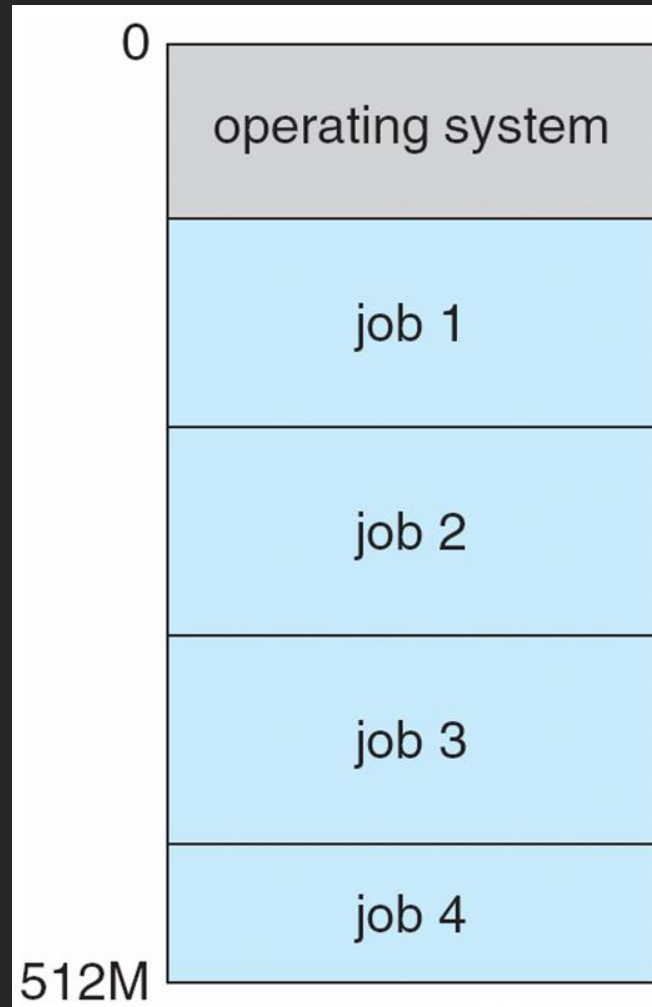
Estrutura de sistemas operacionais

- Multiprogramação: um dos mais importantes aspectos de SOs
 - Mantém mais de um programa na memória
 - SO monoprogramado: somente um por vez
- Multiprogramação é necessária para eficiência
 - Um único programa não mantém CPU ou dispositivos de E/S sempre ocupados
 - Cada usuário em geral possui diversos programas a executar

Estrutura de sistemas operacionais

- Funcionamento:
 - SO mantém subconjunto de **jobs** na memória
 - Dessa forma, sempre há algum disponível para usar CPU
 - Demais aguardam em um **pool de jobs** no disco
 - Escalonamento seleciona um job para executar na CPU
 - Quando job precisa esperar (ex.: E/S), SO troca o processo da CPU
 - Outro é escolhido: escalonamento de CPU
 - Quando jobs terminam, memória é liberada
 - São carregados outros do pool de jobs: escalonamento de jobs

Estrutura de sistemas operacionais



Estrutura de sistemas operacionais

- SO de tempo compartilhado (timesharing/multitasking): extensão da multiprogramação
 - Jobs são trocados frequentemente: interatividade
 - Uso de timer: processo pode ser retirado “à força” da CPU
 - Tempo de resposta deve ser $< 1s$
 - Permite diversos usuários compartilhar computador simultaneamente
 - Cada um recebe parcela de tempo
 - Sensação de que o computador é dedicado
 - **Processo: um programa em execução**

Estrutura de sistemas operacionais

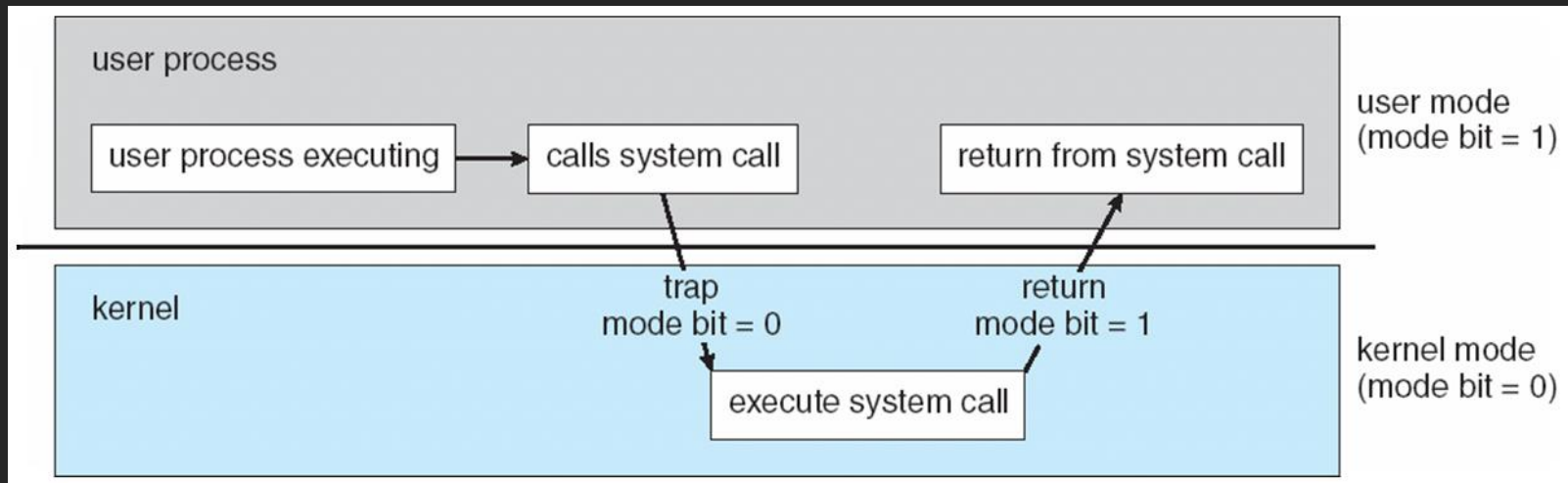
- Se processos não cabem na memória: swapping
 - Técnica mais utilizada: memória virtual
 - Possibilita executar programas maiores que memória física
 - Programador “não necessita” lidar com limitações de memória

Estrutura de sistemas operacionais

- Operação em modo dual: distingue entre execução de código do SO e código de aplicações do usuário
 - Possibilita proteger SO e outras aplicações
 - Suporte de hardware: bit para diferenciar modo de execução
- Funcionamento: CPU em dois modos de operação
 - Modo usuário: bit do modo é 1
 - Executa somente instruções não-privilegiadas
 - Modo kernel (supervisor/sistema/privilegiado): bit é 0
 - Pode executar instruções privilegiadas

Estrutura de sistemas operacionais

- Quando continuidade do processo depende da execução de instruções privilegiadas (ex.: acesso ao disco): chamada ao sistema operacional
 - Instrução específica



Gerenciamento de processos

- Um processo é um programa em execução: unidade de trabalho no sistema
 - Programa: entidade passiva
 - Processo: entidade ativa
- Para executar, processo necessita de recursos:
 - CPU, memória, E/S, arquivos
 - Inicialização de dados: entrada, argumentos
- Término do processo: recursos reusáveis são liberados

Gerenciamento de processos

- Processo com uma única thread (single-threaded) possui um contador de programa (PC)
 - PC contém endereço da próxima instrução a executar
 - Instruções são executadas sequencialmente até o término
- Processo com múltiplas threads possui um PC por thread
- O gerenciamento de processos do SO é responsável por:
 - Escalonar processos e threads nas CPUs
 - Criar e terminar processos de usuário e do sistema
 - Suspende e continuar processos
 - Prover mecanismos para comunicação e sincronização de processos

Gerenciamento de memória

- Para executar um programa, ele deve estar mapeado em endereços absolutos da memória
 - Durante a execução, instruções e dados são acessados através desses endereços absolutos
 - Ao final da execução, o espaço ocupado é liberado
- O gerenciamento de memória do SO é responsável por:
 - Conhecer quais partes da memória estão sendo usadas, e por quem
 - Decidir quais processos (ou parte) e dados mover para a memória ou para fora dela
 - Alocar e desalocar espaço de memória quando necessário

Gerenciamento de armazenamento

- Para tornar conveniente o uso de sistemas computacionais, SO provê visão lógica da informação armazenada
 - Arquivo: importante abstração
 - Gerenciamento esconde detalhes específicos de cada mídia física (discos eletrônicos, magnéticos e óticos, fitas)
- O gerenciamento de arquivos é responsável por:
 - Criar e apagar arquivos e diretórios
 - Prover primitivas para manipular arquivos e diretórios
 - Mapear arquivos nos dispositivos de armazen. Secundário
 - Prover mecanismos para backup

Gerenciamento de armazenamento

- O gerenciamento de armazenamento também é responsável por:
 - Gerenciar o espaço disponível nos dispositivos
 - Realizar a alocação de espaço para armazenamento
 - Escalonamento de disco

Gerenciamento de armazenamento

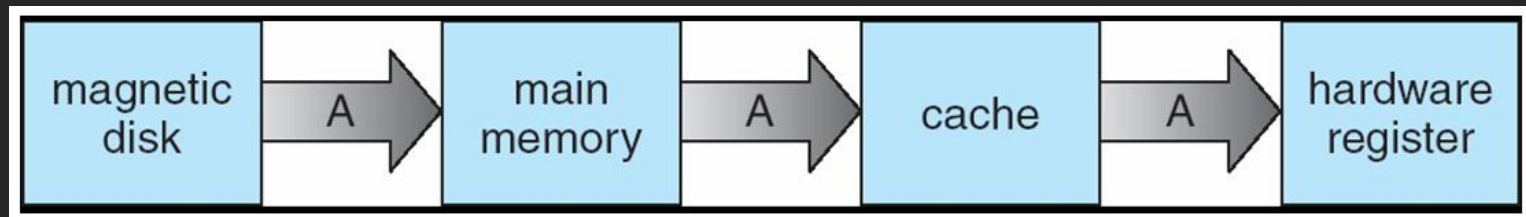
- Caching: bastante importante
 - Informação é mantida em sistema de armazenamento (memória, discos, etc.)
 - Quando usada, é copiada para sistema de armazenamento mais rápido (cache)
 - Impacta muito no desempenho

Gerenciamento de armazenamento

Level	1	2	3	4
Name	registers	cache	main memory	disk storage
Typical size	< 1 KB	> 16 MB	> 16 GB	> 100 GB
Implementation technology	custom memory with multiple ports, CMOS	on-chip or off-chip CMOS SRAM	CMOS DRAM	magnetic disk
Access time (ns)	0.25 – 0.5	0.5 – 25	80 – 250	5,000.000
Bandwidth (MB/sec)	20,000 – 100,000	5000 – 10,000	1000 – 5000	20 – 150
Managed by	compiler	hardware	operating system	operating system
Backed by	cache	main memory	disk	CD or tape

Gerenciamento de armazenamento

- SO não controla movimento de dados/instruções da memória cache para a CPU
- Transferência de dados do disco para memória é controlada pelo SO
- Problema: manter consistência



Gerenciamento de armazenamento

- Também é responsabilidade do SO:
 - Gerenciamento de memória para lidar com bufferização, caching e spooling
 - Interface genérica para drivers de dispositivos de E/S
 - Drivers para dispositivos de hardware

Proteção e segurança

- Proteção: qualquer mecanismo para controlar acesso de processos/usuários aos recursos definidos pelo SO
 - Recursos: CPU, segmentos de memória, arquivos
- Segurança: defesa do sistema contra ataques internos/externos
 - Proteção pode ser adequada, mas pode haver falhas de segurança (ex.: quando há roubo de identidade)
 - Ataques são muito variados: DoS, malwares, roubo de identidade

Proteção e segurança

- O SO é responsável por:
 - Definir identidades dos usuários (user IDs), associar nome e número: uma identidade por usuário
 - Associar user IDs com todos arquivos, processos e realizar controle de acesso
 - Definir identificadores de grupos (group IDs) para gerenciar conjuntos de usuários com privilégios comuns
 - Associar também com arquivos e processos
 - Permitir a escalada de privilégio: usuário executar comandos com ID efetiva para obter mais permissões
 - **Ex.: setuid de programas Unix**

Sistemas distribuídos

- Sistemas distribuídos: ambiente heterogêneo interconectado por rede
 - Recursos compartilhados no ambiente
 - SO de rede: protocolos de comunicação, compartilhamento de arquivos, processos podem trocar mensagens
 - Cada computador com SO de rede é autônoma
 - SO distribuído: menos autonomia
 - Cria a ilusão de que há só um SO controlando a rede de computadores

Sistemas de tempo real

- Sistemas de tempo real: requisitos de tempo rígidos em relação ao processamento de dados
 - Restrições bem definidas de tempo
 - Se o processamento não ocorre no tempo definido: falha
 - Relacionado com dispositivos embutidos: injeção de combustível, robôs, microondas, DVDs, geração de imagens médicas, etc.
 - Contrasta com sistemas de tempo real (restrições desejáveis) e sistemas batch (sem restrições de tempo)

SOs open-source

- Sistema operacional aberto (open-source): são disponíveis na forma de código fonte
 - Facilidade de customização
 - Mais famoso: Linux (centenas de distros)
 - Outros: BSD UNIX, Solaris, Minix
 - Windows: SO fechado (closed-source)
 - Disponível apenas na forma de código binário
 - Engenharia reversa: muito custosa
 - Nem tudo pode ser recuperado (ex.: comentários)